

Họ và tên học sinh: - Lớp:

Số báo danh: - Phòng thi:

Mã đề: 0102

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,3; P(B)=0,5$ và $P(A|B)=0,4$. Tính $P(\overline{AB})$

- A. 0,5. B. 0,4. C. 0,2 D. 0,3

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;0)$, $B(5;1;-2)$ và I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm I và vuông góc với đường thẳng AB .

- A. $2x - y - z + 5 = 0$. B. $2x - y - z - 5 = 0$. C. $3x + 2y - z - 14 = 0$. D. $x + y + 2z - 3 = 0$.

Câu 3. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$ và $x=3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $2\sqrt{9-x^2}$.

- A. 78π B. 72π C. 90 D. 72

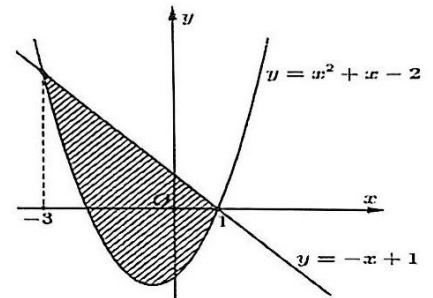
Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;1;0)$ và mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z - 3 = 0$. Tính khoảng cách từ A đến (P) .

- A. 2. B. 9. C. 6. D. 3.

Câu 5. Cho hàm số $y = x^2 + x - 2$ và $y = -x + 1$ có đồ thị như hình vẽ.

Diện tích phần gạch sọc bằng

- A. $\int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$. B. $\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx$.
C. $\int_{-3}^1 |-x^2 - 2x - 3| dx$. D. $\int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx$.



Câu 6. Thể tích khối tròn xoay có được khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ quay quanh trục Ox bằng

- A. $\pi \int_0^2 x dx$. B. $\int_0^2 x^2 dx$. C. $\pi \int_0^2 x^2 dx$. D. $\int_0^2 x dx$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng Δ ?

- A. $Q(-1; -3; 0)$ B. $M(3; 1; 2)$ C. $P(-1; 3; 2)$ D. $N(3; 1; 0)$.

Câu 8. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4$ là

- A. $x^4 + C$. B. $\frac{x^5}{5} + C$. C. $4x^3 + C$. D. $x^5 + C$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^5 f(x) dx = 10$, $\int_3^5 f(x) dx = 1$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 10. B. 11. C. -9. D. 9.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f(x) \leq 0, \forall x \in [a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức

A. $S = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. B. $S = \int_a^b f(x) dx$. C. $S = \pi \int_a^b f(x) dx$. D. $S = -\int_a^b f(x) dx$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$. Góc giữa hai đường thẳng đó bằng

A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .

Câu 12. Cho hai biến cố A và B , với $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,3$. Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{3}{7}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{7}$. D. $\frac{6}{7}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$.

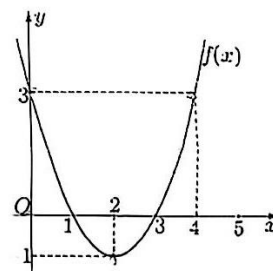
b) Nếu m là tham số, tích phân $\int_0^2 (4x^3 + m) dx = 4$ thì $m = -4$.

c) Cho biết m, n, p là các số thực. Tích phân $\int_1^2 (\pi x^5 + ex^2 + 1) dx = m\pi + ne + p$.

Giá trị của $2m - 3n + p$ bằng 15.

d) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ.

Khi đó $\int_0^1 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx = 10$.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 4 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Một vector chỉ phương của đường thẳng Δ là: $\vec{u} = (1; 3; 4)$.

b) Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ là: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-4}{-5}$

c) Đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4t \\ z = 3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ vuông góc với đường thẳng Δ .

d) Đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm $M(-5; 0; 19)$.

Câu 3: Cho hàm số $y = e^x$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ bằng e^3 .

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , đường thẳng $y = 2$ và hai đường thẳng $x = 0; x = 4$ bằng 3.

c) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x_0 = 1$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 3$ bằng $\frac{9e}{2}$.

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 3$ quanh trục Ox bằng e^6 .

Câu 4: Một giáo viên khảo sát ngẫu nhiên 100 học sinh trong trường về thói quen học bài và kết quả kiểm tra môn Toán. Kết quả thu được như sau:

- Có 60 học sinh học bài thường xuyên, trong đó có 48 học sinh đạt điểm cao.
- Có 40 học sinh không học bài thường xuyên, trong đó có 12 học sinh đạt điểm cao.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số 100 học sinh đã khảo sát. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Xác suất để chọn được một học sinh đạt điểm cao là 0,8.
- b) Biết học sinh được chọn đạt điểm cao. Xác suất để học sinh đó học bài thường xuyên là 0,6.
- c) Biết học sinh được chọn không đạt điểm cao. Xác suất để học sinh đó học bài thường xuyên là 0,28.
- d) Học sinh học bài thường xuyên có khả năng đạt điểm cao gấp $\frac{8}{3}$ lần so với học sinh không học bài thường xuyên.

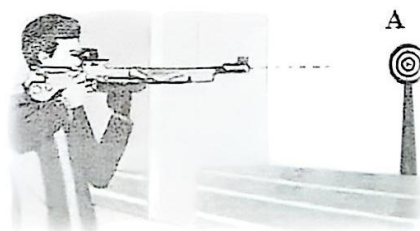
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0;10;0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150;150;40)$. Tính góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với mặt đất và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



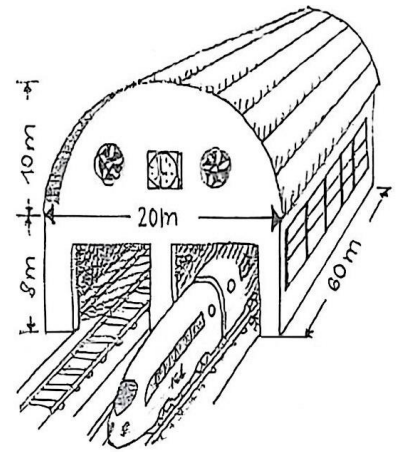
Câu 2: Một phần mềm mô phỏng vận động viên đang tập bắn súng trong không gian $Oxyz$. Cho biết trục d của nòng súng có phương trình :

$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$ và hồng tâm $A(8;-19;6m+4)$. Tìm giá trị của m để vận động viên bắn trúng hồng tâm?

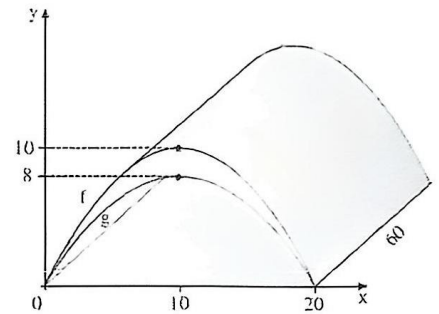


Câu 3: Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là 0,5 và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là 0,6. Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là 0,9. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. (Kết quả biểu diễn dưới dạng phần trăm).

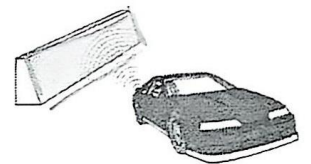
Câu 4: Một sảnh ga có thông số như hình dưới, được thông gió bằng hai quạt, mỗi quạt có lưu lượng khoảng $80\text{ m}^3/\text{phút}$. Cần bao nhiêu phút để trao đổi toàn bộ không khí trong sảnh? Mái sảnh là kết cấu gỗ dạng parabol, độ dày của mái che và vách tường của sảnh có kích thước không đáng kể.



Câu 5: Mái của một nhà thi đấu rộng 20 m và dài 60 m được kéo theo dạng vòm parabol. Hỏi thể tích không khí tăng thêm bao nhiêu m^3 nếu chọn chiều cao đỉnh mái 10 m thay vì phương án ban đầu là 8 m ?



Câu 6: Khi phát triển hệ thống hỗ trợ đỗ xe ô tô, các nhà nghiên cứu sinh học đã sao chép hệ thống định vị của loài dơi và tích hợp các cảm biến tương ứng vào cản sau của xe. Các cảm biến được cài đặt sao cho chúng sẽ phát tín hiệu khi khoảng cách đến vật cản nhỏ hơn $0,3\text{ m}$. Một người lái xe đang lùi thẳng về phía



một mặt phẳng nghiêng (E), được cho bởi phương trình $6x + 2y + 3z = 49$. Ta xác định được điểm $R(a; b; c)$ trên đoạn PQ trong đó $P(6; 3; 1)$ và $Q(6; 4; 1)$ mà tại đó cảm biến bắt đầu báo động. Tính $a - b + c$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

_____ HẾT _____